

ESTUDO A×B — ESTRATÉGIA DE ENTREGA

OPÇÃO A: 2 módulos volumétricos montados · OPÇÃO B: kits planos parede+forro+cobertura · base: cotas R4-2,60 adotadas

O FATO QUE REORGANIZA A DECISÃO

O R4-2,60 eliminou a AET de ALTURA (topo 3,24 → 4,19 na prancha). Mas o módulo montado tem 3,30–3,40 m de LARGURA — e largura acima de 2,60 m exige AET SEMPRE, em cada uma das 600 viagens da Opção A. A Opção B (kits em cavaletes A-frame) viaja 100% dentro do gabarito comum: nenhuma AET, qualquer carreta, qualquer rota, 1 casa por viagem.

OPÇÃO A — VOLUMÉTRICO

2 módulos prontos · campo de 1-2 dias · qualidade 100% fábrica · 2 pranchas c/ AET de largura + guindaste

OPÇÃO B — KIT PLANO

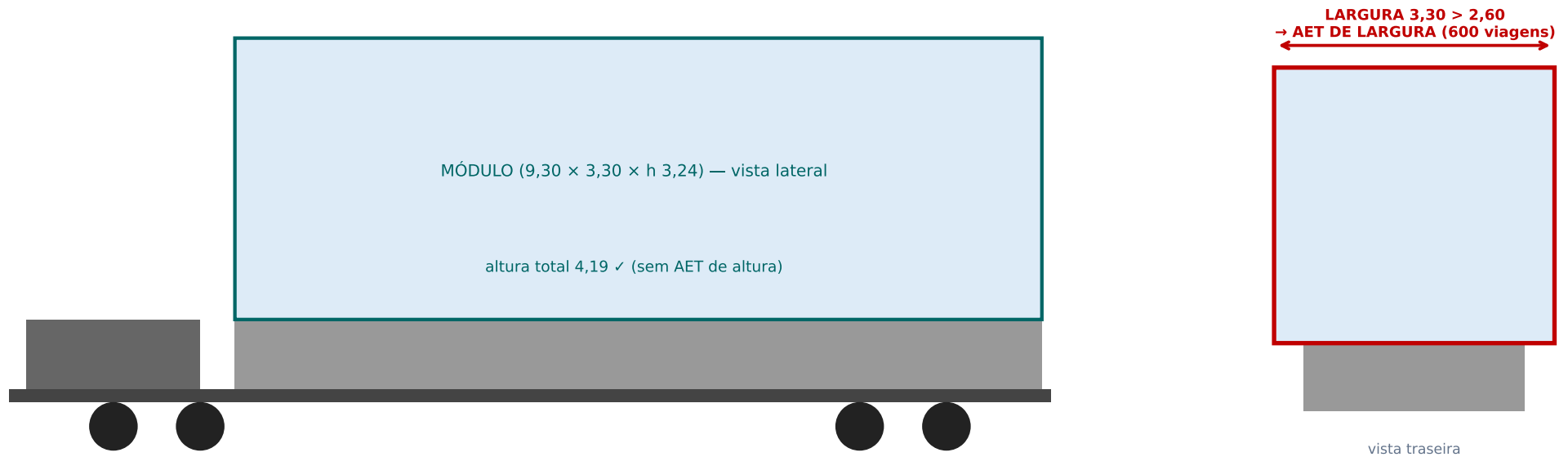
paredes prontas (MEP+cimentícia+gesso) em A-frame + cassetes/telhas + forro em kit · 1 carreta comum · campo 5-7 dias

A FÁBRICA É A MESMA

as fichas/kits do Caderno R4 JÁ SÃO o flat-pack: a Opção A é a Opção B + montagem interna (E3-E8). A decisão pode ser POR OBRA.

Conclusão antecipada: híbrido com gate por obra — A até ~150 km com acesso de guindaste; B acima disso ou em sites restritos. Matriz na pág. 4.

CONCEITO A — 2 MÓDULOS VOLUMÉTRICOS (croqui de carga)

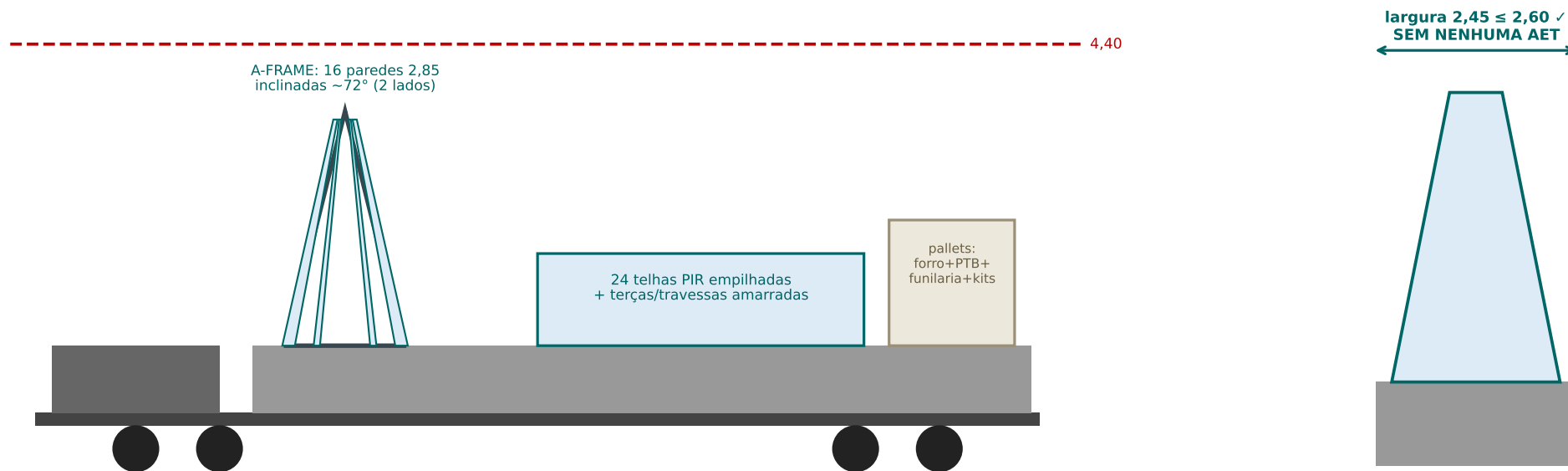


FLUXO A: fábrica E1→E9 completa (linha dupla + dry-fit + PIT-08) → 2 pranchas/casa (AET largura; validar faixa de escolta acima de 3,20 m com a transportadora) → campo: guindaste posiciona módulo QUARTOS → módulo SOCIAL → M12+EPDM → capuz de cumeeira + PL-D → ligações (1 esgoto, 1 água, 1 elétrica no QD) → vistoria. CAMPO: 1-2 dias, equipe de 3.

FORÇAS: qualidade máxima (tudo testado em fábrica, junta dry-fitada) · campo mínimo · medição rápida.

FRAQUEZAS: AET de largura em TODAS as viagens (custo+prazo+janela) · raio econômico ~150-250 km · guindaste e acesso de carreta 3,4 m obrigatórios no site · 2 viagens/casa (600 no contrato).

CONCEITO B — KIT PLANO: 1 CASA POR CARRETA COMUM (croqui de carga)



CONTEÚDO DO KIT (1 carreta ≈ 13-15 t): 16 paredes COMPLETAS (quadro+PIR+esquadria+MEP embutido+cimentícia+gesso) em 2 racks A-frame · 24 telhas + 8 terças + travessas de forro · 8 PTB + funilaria (campanha) · pallets de forro (F530+placas), capuz, extravasores, chicotes plug-in, árvore hidráulica testada, parafusos kitados por QR. NADA acima de 2,60 de largura · altura de carga ≤ 3,70 → total ≤ 4,40 ✓

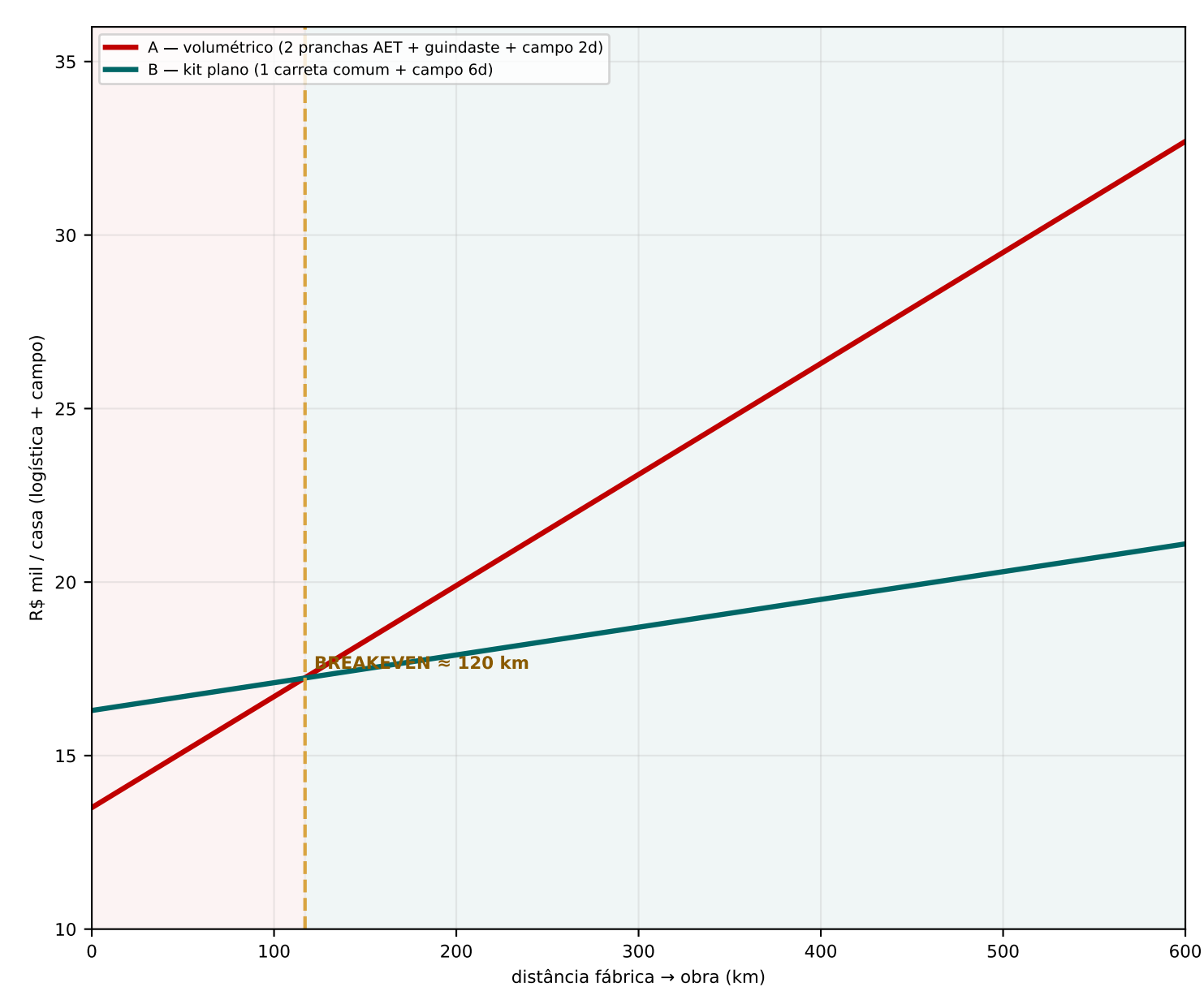
FLUXO B: fábrica produz as MESMAS fichas do Caderno R4 até parede completa (E1-E3+E5-E6 por painel) + célula de embalagem (racks) → 1 carreta comum/casa → campo: radier c/ guias → munck leve levanta paredes (maior: F1 ~1,3 t) → cobertura (cassete montado em mesa no site OU telha a telha) → forro → conexões → teste de chuva NO SITE. CAMPO: 5-7 dias, equipe de 5-6.

MATRIZ DE DECISÃO — 13 VARIÁVEIS PONTUADAS (1-5) × PESO

Variável	Peso	A	B	Pts A×B	Racional
Custo de frete por casa	3	2	5	6 × 15	A: 2 pranchas AET ~R10 – 16k·B : 1carretacomum R 3-5k (150 km)
Burocracia AET / janelas de tráfego	2	1	5	2 × 10	A: AET de LARGURA em 600 viagens · B: zero
Raio econômico de entrega	3	2	5	6 × 15	A: ~150-250 km · B: nacional (frete comum escala)
Tempo de campo por casa	3	5	2	15 × 6	A: 1-2 d · B: 5-7 d
Mão de obra de campo	2	5	2	10 × 4	A: 3 pessoas · B: 5-6 pessoas
Qualidade / controle fabril	3	5	3	15 × 9	A: 100% testado + dry-fit · B: junções e chuva-teste no canteiro
Exposição a clima no canteiro	2	5	2	10 × 4	A: casa fechada no dia 1 · B: 5-7 d de janela de chuva
Risco de dano no transporte	2	3	4	6 × 8	A: torção do módulo (mitigada) · B: racks consagrados p/ painéis
Guindaste / acesso no site	2	2	4	4 × 8	A: guindaste médio + acesso 3,4 m · B: munck leve
Capacidade fabril (casas/mês)	2	3	4	6 × 8	A: takt 1,57 d · B: ~1,1 d (sem E8 volumétrico; +célula embalagem)
Fluxo de caixa / medição	1	4	3	4 × 3	A: entrega=medição em dias · B: medição após montagem
Flexibilidade de terreno/urbana	2	2	5	4 × 10	A: restrito · B: entra em rua estreita/condomínio
Custo total instalado (150 km)	3	3	3	9 × 9	empate técnico no raio curto (ver pág. 5)
TOTAL PONDERADO (máx. 150)		97	109	B vence no agregado (109×97) — mas A domina os critérios de QUALIDADE e VELOCIDADE	

Leitura correta: a matriz não escolhe UMA opção — ela mostra que os vencedores dependem do TIPO DE OBRA. Logística e alcance → B; qualidade, prazo e clima → A. Daí a recomendação híbrida com gate por obra (pág. 9).

CUSTO LOGÍSTICA + CAMPO POR CASA × DISTÂNCIA (estimativas p/ validação com transportadora)



PREMISSAS (R\$ mil/casa)

A fixo 13,5
2×prancha (base 2,5) + AET 2×1,2 + guindaste 4,0 + campo 2d×3 (2,1)

A variável
2 × R\$ 16/km (prancha especial)

B fixo 16,3
carreta 1,8 + munck 3,0 + campo 6d×5-6 (10,5) + consumíveis 1,0

B variável
R\$ 8/km (carreta comum)

Sensibilidade
escolta acima de 3,20 m de largura sobe A p/ +R\$ 4-6k/viagem → breakeven cai p/ ~60-80 km

Não incluído
fundação (igual A=B) · o MATERIAL é idêntico (mesmas fichas R4)

Com escolta obrigatória (largura >3,20 m — VALIDAR), o breakeven cai para ~60-80 km: praticamente toda obra fora da região imediata migra p/ B.

PLANO OPERACIONAL A — VOLUMÉTRICO (por casa)

FÁBRICA (mantém Plano Linha Dupla + Caderno R4)

E1→E9 completas · defasagem na baia do SOCIAL (achado MEP) · dry-fit E8 c/ capuz a seco · takt 1,57 d/casa

EXPEDIÇÃO (E9)

2 módulos protegidos (banda da junta c/ fechamento provisório) · checklist + fotos QR · amarração nas guias, nunca na PTB

LOGÍSTICA

2 pranchas · AET de largura (3,30-3,40) por viagem · roteirização de janelas · validar faixa de escolta >3,20 m

CAMPO D1 (manhã)

guindaste mobilizado · módulo QUARTOS no radier (guias-gabarito) · módulo SOCIAL · alinhamento ± 3 mm (gabarito do dry-fit)

CAMPO D1 (tarde)

M12 @600 c/ EPDM · capuz de cumeeira c/ butílica · PL-D nas 4 pontas · teste de mangueira na cumeeira

CAMPO D2

ligações: PRM-01 esgoto · REG-GERAL água · entrada de energia no QD-01 · plug-ins CXP conferidos · teste geral + vistoria de entrega

RECURSOS POR CASA

guindaste 1 diária · equipe 3 (1 líder + 2 montadores) · gabarito de furação · kit campo QR (capuz+PL-D+M12+EPDM+butílica)

INDICADORES

casas/mês limitadas pela LOGÍSTICA (AET) e pelo pátio · meta: 14/mês (takt fabril) se a janela de AET não estrangular

RISCO-CHAVE A: indeferimento/atraso de AET vira parada de expedição → pátio lota → esteira para. Mitigação: pulmão de 6 casas no pátio + contrato-quadro com transportadora especializada + protocolo de AET em lote mensal.

PLANO OPERACIONAL B — KIT PLANO (por casa)

FÁBRICA
mesmas fichas R4: paredes completas (E1-E3, E5-E6 por painel: MEP embutido + cimentícia + gesso + esquadria) · SEM E8 volumétrico · takt ~1,1 d/casa
NOVA CÉLULA: EMBALAGEM
2 racks A-frame/casa (reutilizáveis, pool de 24) · telhas cintadas · pallets QR (forro/PTB/funilaria/fixação) · romaneio de carga por casa
QUALIDADE DESLOCADA
furação da junta CNC pareada É o dry-fit (gabarito único) · árvore hidráulica testada em bancada · chuva-teste vai p/ o SITE (jig portátil)
LOGÍSTICA
1 carreta comum/casa · sem AET · retorno leva racks vazios (pool)
CAMPO D1-D2
radier c/ guias pré-fixadas (gabarito) · munck leve · paredes externas quartos→social→internas · M12 da junta direto (sem dry-fit prévio)
CAMPO D3-D4
travessas+forro · cassetes montados em mesa dobrável no site (2 pessoas) OU telha a telha · calhas+PTB+capuz+extravasor
CAMPO D5-D6
MEP: chicotes plug-in + árvore hidráulica (1 peça) · gesso: juntas finais + pintura de retoque · chuva-teste no site (jig portátil) · vistoria
RECURSOS POR CASA
munck leve 2 diárias · equipe 5-6 fixa itinerante (2 frentes de 3) · mesa dobrável de cassete · kit ferramenta padronizado
INDICADORES
fábrica: ~20 casas/mês (takt 1,1) · gargalo migra p/ FRENTES DE CAMPO: 1 frente = 4-5 casas/mês→ 4 frentes p/ acompanhar a fábrica

RISCO-CHAVE B: qualidade e clima no canteiro. Mitigação: casa FECHADA (paredes+cobertura) em 3-4 dias antes de forro/acabamento · checklists QR por etapa de campo (mesmo ERP da fábrica) · equipe de campo PRÓPRIA e treinada na linha (rotação fábrica ↔campo).

IMPACTO FABRIL — A, B E O MIX (fábrica única, mesmas fichas R4)

Dimensão	OPÇÃO A	OPÇÃO B	Nota
Takt por casa	1,57 d (E1-E9)	~1,1 d (sem E8/E4 volumétrica)	mix: média ponderada
Capacidade (20 postos, automação F0-F2)	~14 casas/mês	~20 casas/mês	B libera ~30% de capacidade
Estações afetadas	todas (linha atual)	E8 sai · E4 vira célula de cassete p/ SITE · +célula embalagem	replanejamento por ordem de produção
Investimento adicional	—	racks A-frame pool 24 (R96k) + mesadobrável×4(R 48k) + jircho de 60 pontões (R28k) = R 172k	
Pátio	6 casas-pulmão (12 módulos)	kits paletizados: 1/3 da área	B alivia o pátio de Igarapé
ERP / QR	kits por estação (atual)	+ romaneio de carga por casa + checklists de campo	mesma base pecas_coordenadas
Equipe	fábrica 20 postos + 1 equipe de campo (3)	fábrica 18 postos + 4 frentes de campo (5-6 cada)	rotação fábrica↔campo nivela

O PONTO ESTRUTURAL: como o Caderno R4 fabrica POR FICHA/KIT, a linha não escolhe A ou B — ela produz PAREDES. A/B é decisão de EXPEDIÇÃO por ordem de produção. O contrato de 300 pode rodar 60% A (região) + 40% B (raio longo) na mesma esteira, na mesma semana.

RECOMENDAÇÃO — HÍBRIDO COM GATE POR OBRA

GATE DE DECISÃO (aplicar por obra, na proposta):

→ OPÇÃO A (volumétrico) se: distância $\leq$ 150 km E acesso de carreta 3,4 m + guindaste E AET simples (sem escolta)

→ OPÇÃO B (kit plano) se: distância $>$ 150 km OU site restrito (rua estreita/condomínio) OU escolta obrigatória OU cliente c/ equipe local

→ **Nas 300 casas: levantar os endereços AGORA e rodar o gate — o mix define frota de racks, nº de frentes de campo e o cronograma.**

1. Transportadora (7 dias)

cotar prancha AET c/ e s/ escolta p/ largura 3,30-3,40 + carreta comum c/ racks — trava as curvas da pág. 5

2. Endereços das 300 (cliente)

rodar o gate → mix A/B real → dimensionar pool de racks (24 propostos) e frentes de campo (4 propostas)

3. Piloto duplo (M1-M2)

1 casa A + 1 casa B no protótipo: cronometrar campo real, validar mesa de cassete no site e o jig de chuva portátil

4. ART

içamento de parede B (olhais no quadro do painel) + amarração A nas guias — mesmo memorial

5. ERP

checklists de campo (B) no mesmo QR — o dado de campo alimenta a melhoria contínua igual ao da fábrica

6. IFC R12

consolida cotas R4-2,60 (Romaneio R11 já emitido) → regeneração final dos volumes de detalhe (cobertura/platibanda/DI)

Material revisado nas cotas R4-2,60 nesta emissão: Romaneio R11 · Caderno Completo R4 (30 pág.) · MEP R4. Volumes de detalhe regeneram com o IFC R12.